

سندكم لاولد: عسات الراضاحم لىلحت

ةيمىلعت ال فادهال

- MIPS فى لاولد اعادتسا ةيلآم هف
- ةدوعالو زفقلل `jal` / `jr` مادختسا
- تالجم ال طفحل (`\$sp`) سندكم لاولد
- (Recursive) ةرركتم لاولدو (Nested Procedures) ةلخادتم لاولد ةباتك

ةىساسال ميهافم ال

- `ra` فى ةدوعال ناونع طفحو label لىل زفقى: `jal` **Jump and Link**
 - `jr \$ra` **Jump Register** ةلادل نم دوعى
- **Caller/Callee Conventions**: تالجم ال تايقافتا
 - **Stack**: ةركاذ LIFO (Last In First Out)
 - **Stack Pointer** (`\$sp`): رصنع رخآ لىل ريشى لجم
 - **Activation Record**: ةلاد اعادتسا لكب صاخال سندكم لاولد راطا
- **Recursion**: ةلاد اعادتسا لك فى `ra` طفح جاتحت — اهسفن يعدتست ةلاد

ةعقوتم ال ةعئاشل ااطخال

- 1 هطفح نود ةلاد لخد ةلاد اعادتسا دنع (`ra`) ةدوعال ناونع نادقف
- 2 (Pop نودب Push) سندكم لاولد ةنزاوم مدع
- 3 ةلاد اعادتسال `jal` نم آل دب `z` مادختسا
- 4 `v0` فى ةداعم ال ةمىقلل عضو مدع
- 5 (مىقلل رسخت) رخأ لاولد يعدتست لاولد فى `t` تالجم مادختسا
- 6 ةرركتم لاولد فى (Stack Overflow) سندكم لاولد ةعس زواجت

ةشقانم لل ةلئسا

- 1 ؟طقف تالجم ال مادختسا نم آل دب سندكم لاولد جاتحن اذام
- 2 ؟`ra` طفح نود (Recursion) اهسفن لخد ةلاد انى عدتسا اذى ثدحى اذام
- 3 ؟ةىلوؤسم ال ثىح نم (`s` saved) و (`t` temporary) نىب قرفال ام

حاجنل تارشؤم

- `v0` فى ةمىق عجرتو `a0-a3` فى تالماعم لىلقست ةلاد ةباتك
 - حىحص لكشب `jal` / `jr` مادختسا
 - سندكم لاولد تالجم ال ةداعتساو طفح
 - ةرركتم وأ ةلخادتم ةلاد ةباتك

مصاحمة لـ ليحت صوت

- ةلاد ءاعدتسا ءانثأ ةوطخب ةوطخب ةروبسلال ىلع سدكملال مسرا
- ذيفنتل ءانثأ `ra` و `sp` عبتتتل MARS في Debugger مدختسا
 - Callee-saved conventions و Caller-saved نيب قرفلا حرشا
- ةلخادتم ةلاد مث ، تالماعمب ةلاد مث ، تالماعم نودب ةطيسب ةلادب أدبا
 - ةلكشملال ببس حرشاو ايلمع `ra` نادقف أطخ رهظأ